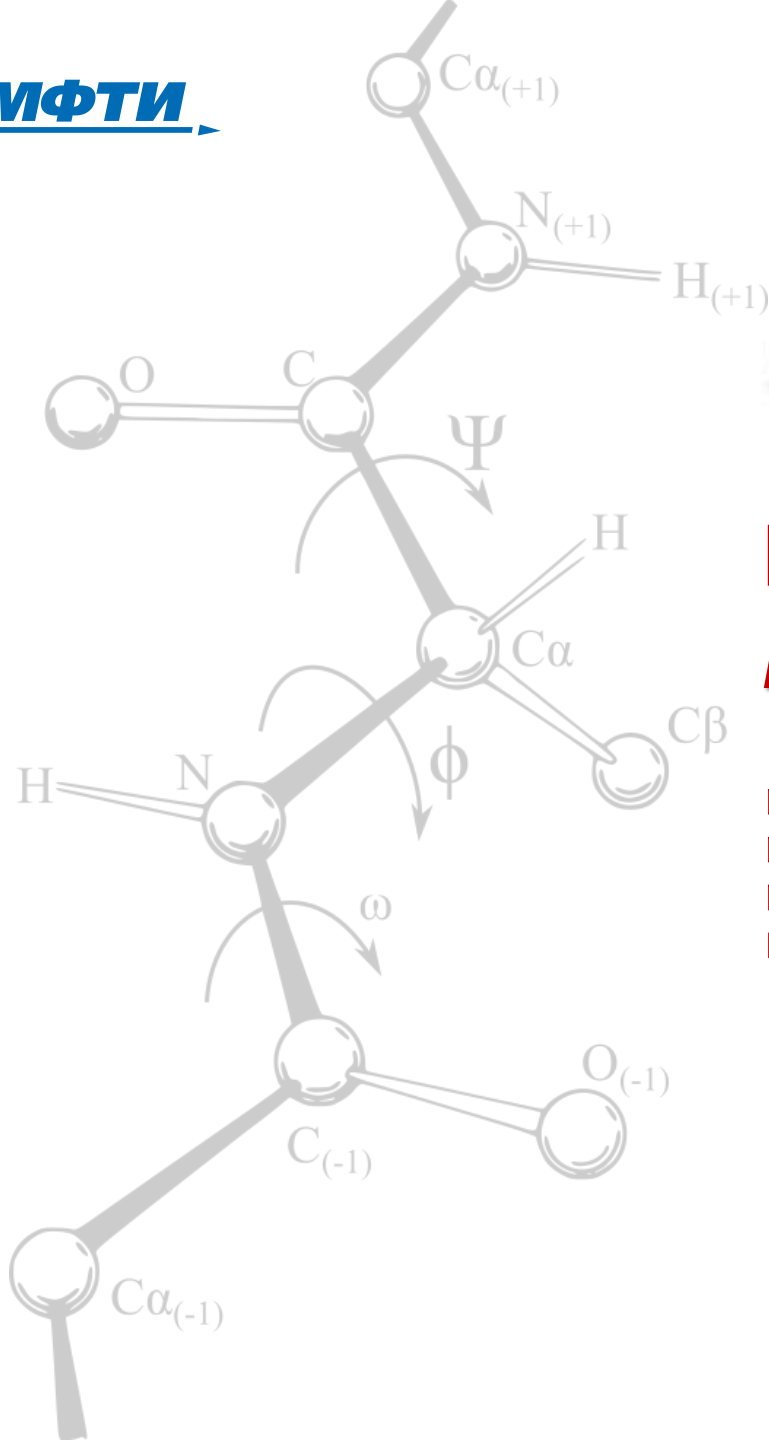


Разнообразие, строение и методы исследования белков



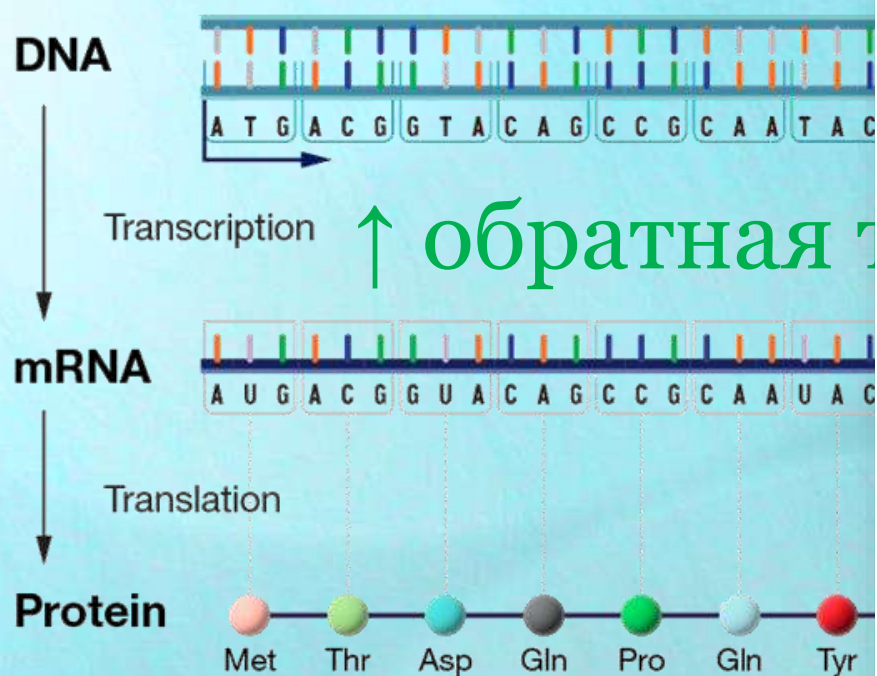
Чугунов Антон

Группа анализа структуры
мембранных белков *in silico*

<https://www.ibch.ru/structure/groups/giamps>

Центральная догма молекулярной биологии

↻ репликация



NATURE VOL. 227 AUGUST 8 1970

561

Central Dogma of Molecular Biology

by

FRANCIS CRICK

MRC Laboratory of Molecular Biology,
Hills Road,
Cambridge CB2 1QH

The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue-by-residue transfer of sequential information. It states that such information cannot be transferred from protein to either protein or nucleic acid.

"The central dogma, enunciated by Crick in 1958 and the keystone of molecular biology ever since, is likely to prove a considerable over-simplification."

This quotation is taken from the beginning of an unsigned article headed "Central dogma reversed", recounting the very important work of Dr Howard Temin¹ and others² showing that an RNA tumour virus can use viral RNA as a template for DNA synthesis. This is not the first time that the idea of the central dogma has been misunderstood, in one way or another. In this article I explain why the term was originally introduced, its true meaning, and state why I think that, properly understood, it is still an idea of fundamental importance.

The central dogma was put forward³ at a period when much of what we now know in molecular genetics was not established. All we had to work on were certain fragmentary experimental results, themselves often rather uncertain and confused, and a boundless optimism that the basic concepts involved were rather simple and probably much the same in all living things. In such a situation well constructed theories can play a really useful part in stating problems clearly and thus guiding experiment.

The two central concepts which had been produced, originally without any explicit statement of the simplification being introduced, were those of sequential information and of defined alphabets. Neither of these steps was trivial. Because it was abundantly clear by that time that a protein had a well defined three dimensional structure, and that its activity depended crucially on this structure, it was necessary to put the folding-up process on one side, and postulate that, by and large, the polypeptide chain folded itself up. This temporarily reduced the central problem from a three dimensional one to a one dimensional one. It was also necessary to argue that in spite of the miscellaneous list of amino-acids found in proteins (as then given in all biochemical textbooks) some of these, such as phosphoserine, were secondary modifications; and that there was probably a universal set of twenty used throughout nature. In the same way minor modifications to the nucleic acid bases were ignored; uracil in RNA was considered to be informationally

analogous to thymine in DNA, thus giving four standard symbols for the components of nucleic acid.

The principal problem could then be stated as the formulation of the general rules for information transfer from one polymer with a defined alphabet to another. This could be compactly represented by the diagram of Fig. 1 (which was actually drawn at that time, though I am not sure that it was ever published) in which all possible simple transfers were represented by arrows. The arrows do not, of course, represent the flow of matter but the directional flow of detailed, residue-by-residue, sequence information from one polymer molecule to another.

Now if all possible transfers commonly occurred it would have been almost impossible to construct useful theories. Nevertheless, such theories were part of our everyday discussions. This was because it was being tacitly assumed that certain transfers could not occur. It occurred to me that it would be wise to state these pre-conceptions explicitly.

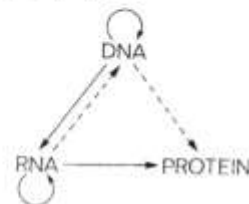


Fig. 2. The arrows show the situation as it seemed in 1958. Solid arrows represent possible transfers, dashed arrows possible transfers. The solid arrows (excepting Fig. 1) represent the transfers postulated by the central dogma. They are the three polymer arrows starting from protein.

A little analysis showed that the transfer could be divided roughly into three groups. The first group was those for which some evidence, direct or indirect, seemed to exist. These are shown by the solid arrows in Fig. 2. They were:

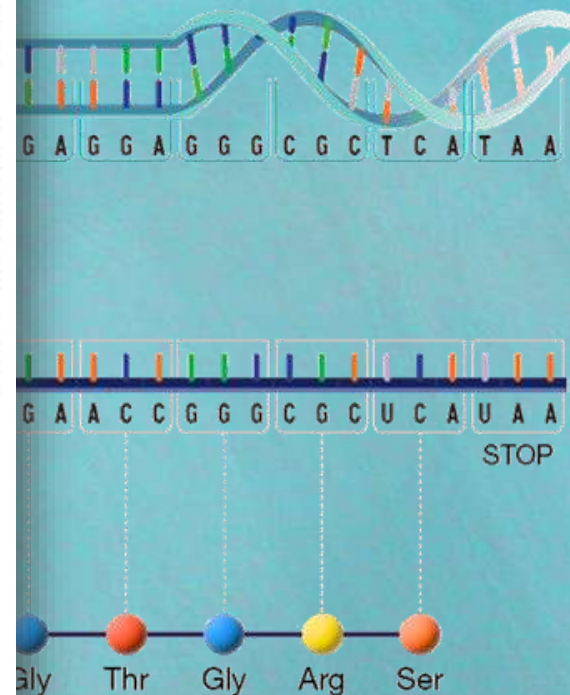
- I (a) DNA→DNA
- I (b) DNA→RNA
- I (c) RNA→Protein
- I (d) RNA→RNA

The last of these transfers was presumed to occur because of the existence of RNA viruses.

Next there were two transfers (shown in Fig. 2 as dotted arrows) for which there was neither any experimental evidence nor any strong theoretical requirement. They were:

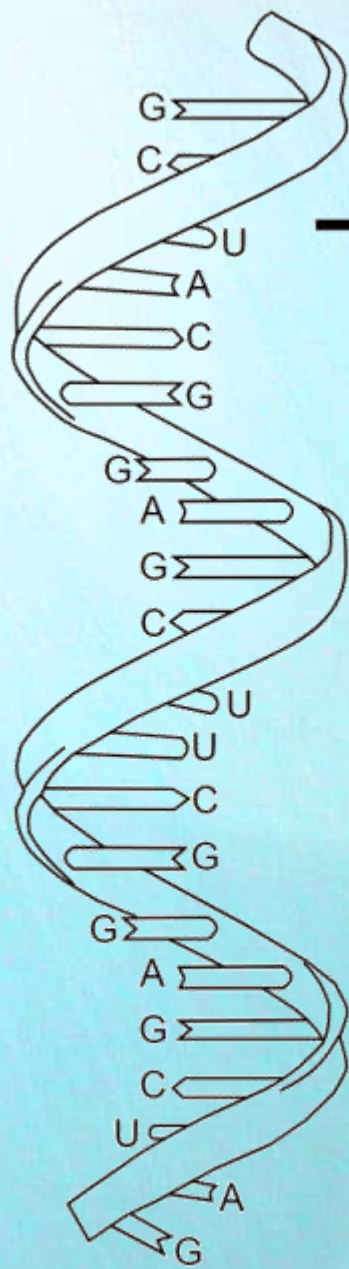
- II (a) RNA→DNA (see the reference to Temin's work²)
- II (b) DNA→Protein

Fig. 1. The arrows show all the possible simple transfers between the three families of polymers. They represent the directional flow of detailed sequence information.



Френсис Крик, 1958, 1970

Генетический код



RNA

G
C
U
A
C
G
G
A
G
C
U
U
C
G
G
A
G
C
U
A
G

Codon 1

Codon 2

Codon 3

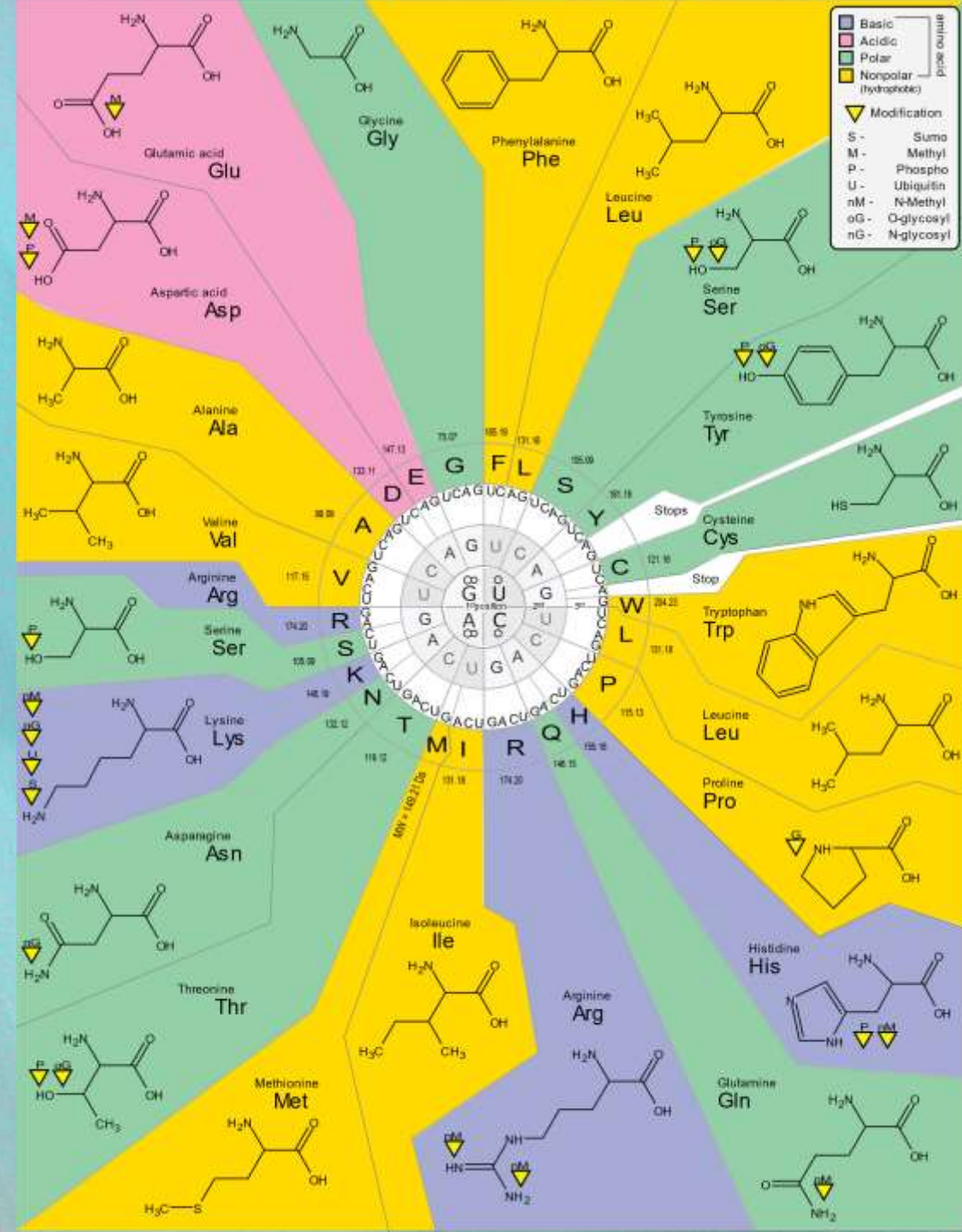
Codon 4

Codon 5

Codon 6

Codon 7

Wikipedia: [Genetic code](https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code)



Белки вокруг нас



Альбумин



Кератин, эластин



Кератин



Казеин



Фиброин

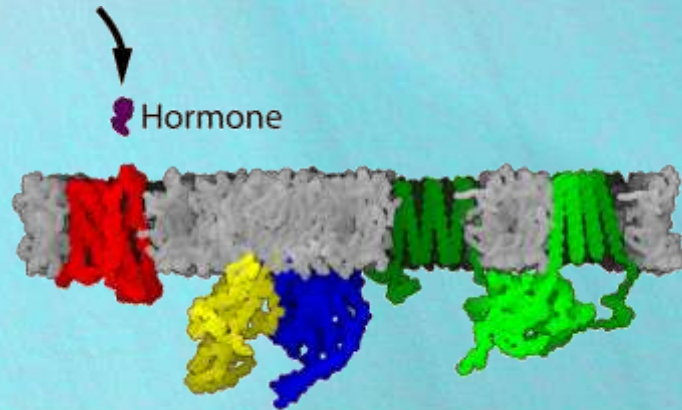


Спидроин

Белки внутри нас



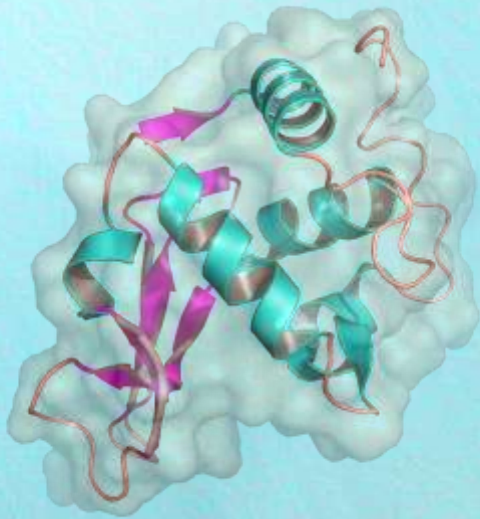
Антитела



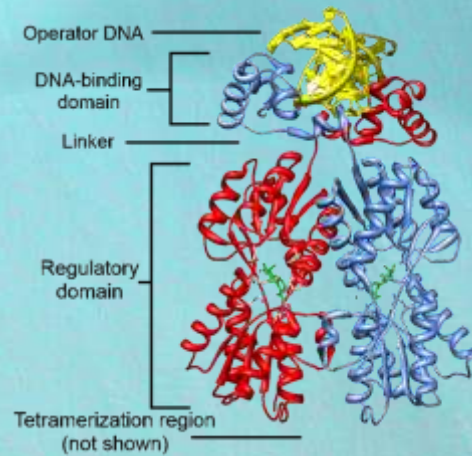
Рецепторы



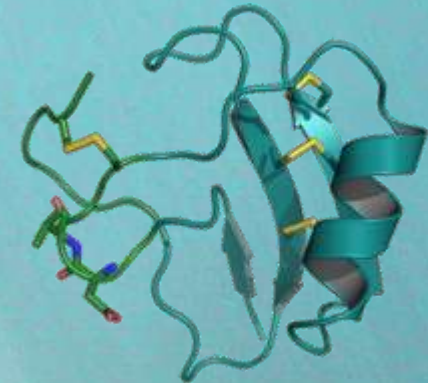
Ионные каналы



Ферменты

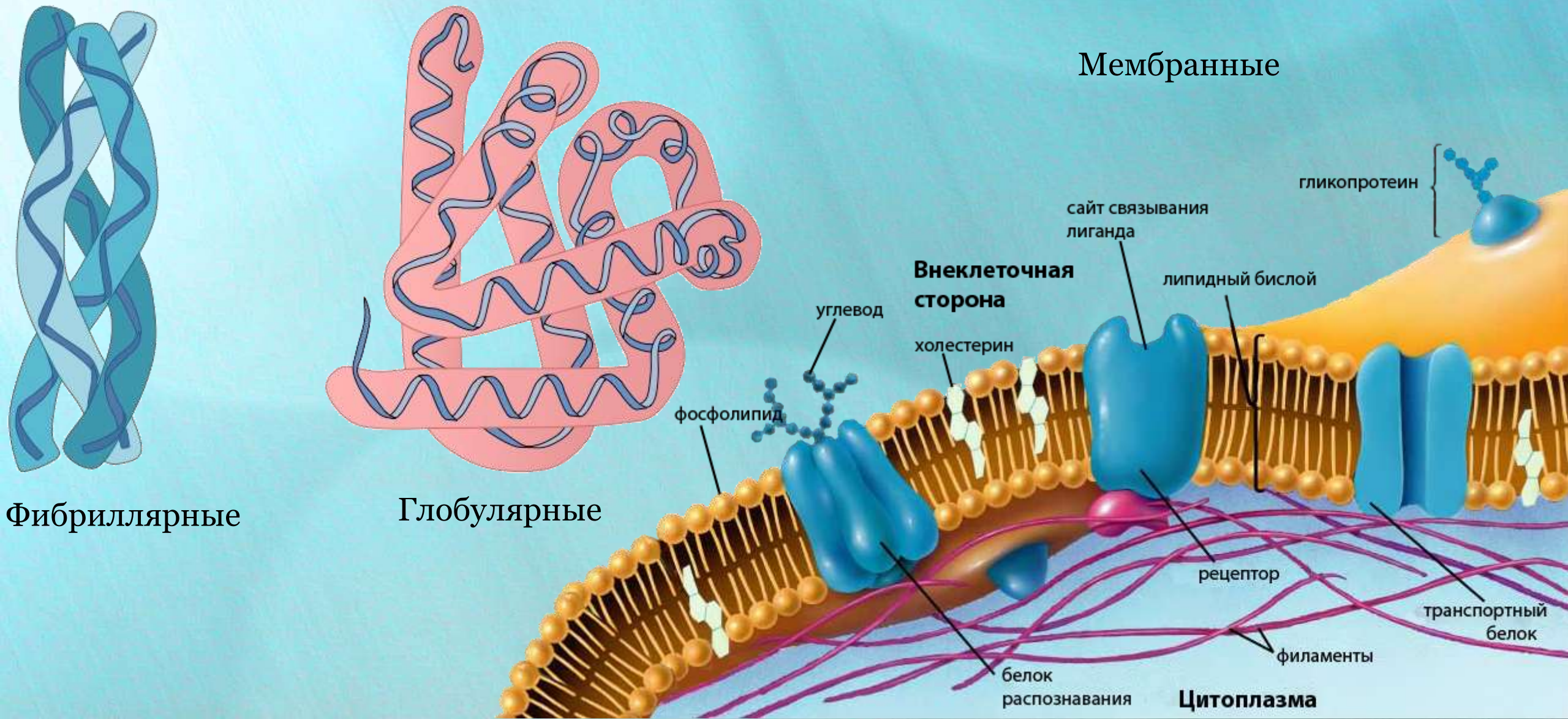


Транскрипционные факторы

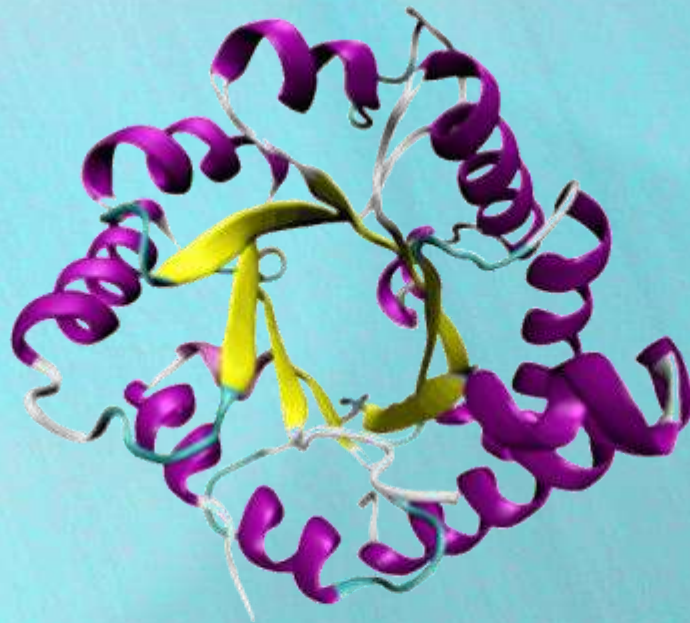
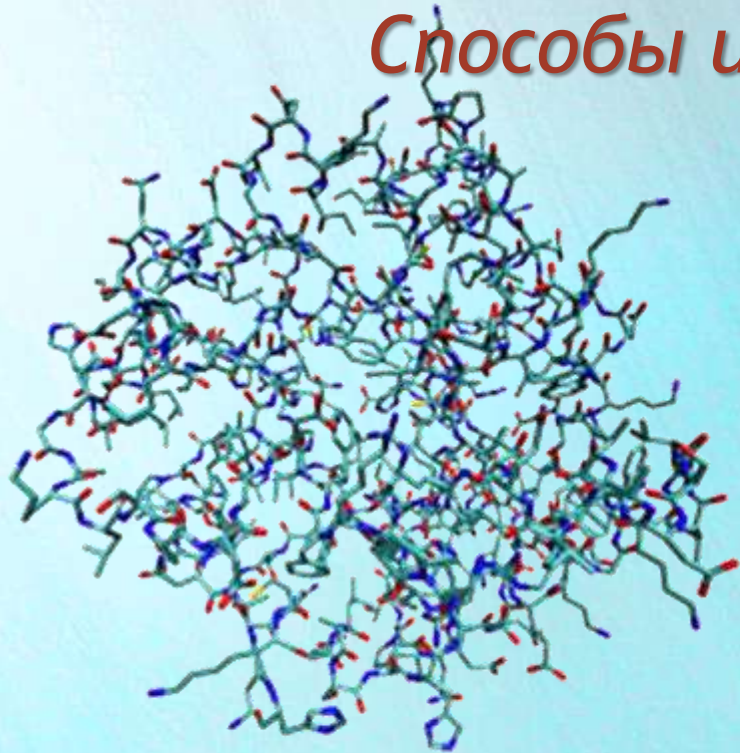


Нейротоксины

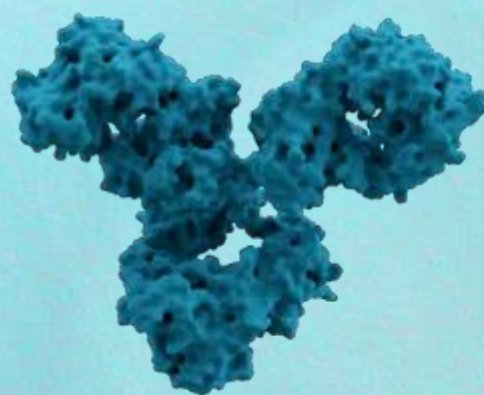
Типы белков



Способы изображения структуры белка

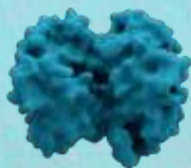


Сравнение размеров

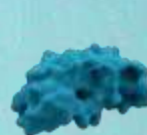


Антитело

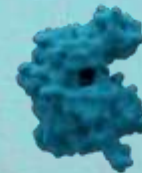
5 нм



Гемоглобин



Инсулин



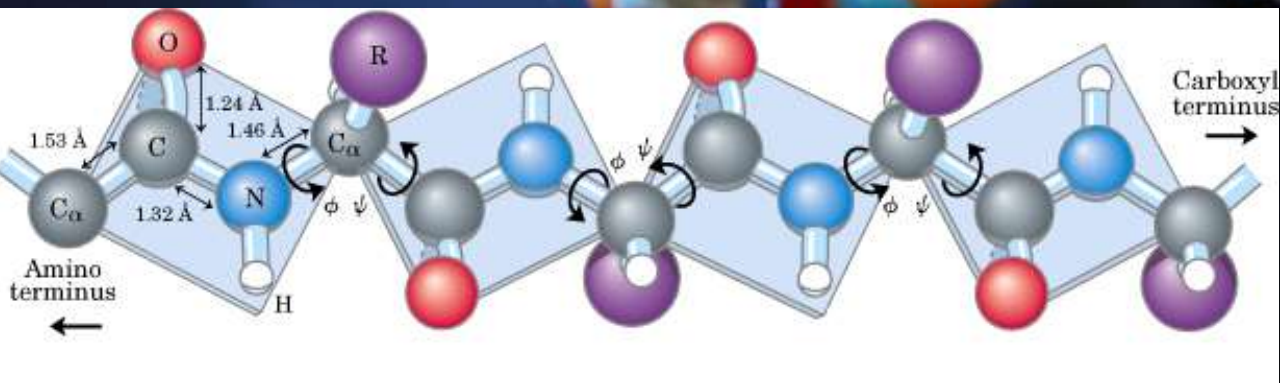
Аденилаткиназа



Глутаминсинтаза

Химическое строение белков

- Э. Фишер, начало XX века: полипептидная структура белков
- Ф. Сенгер, 1950-е: уникальность а/к последовательности каждого белка
- К. Анфинсен, 1960-е: а/к последовательность однозначно определяет 3D-структуру



Пептидная связь

Белки — линейные полимеры аминокислот

Аминокислота R — CH (NH ₂) — COOH	Условные обозначения		Структурная формула	Строение боковой цепи (R)
	трехбуквенное	однобуквенное		
Метионин	Met	M	$\text{CH}_3 - \text{S} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\substack{ \\ \text{NH}_3^+}}{\text{C}} - \text{COO}^-$	
ГИДРОФИЛЬНЫЕ				
Серин	Ser	S	$\text{HO} - \text{CH}_2 - \underset{\substack{ \\ \text{NH}_3^+}}{\text{C}} - \text{COO}^-$	
Треонин	Thr	T	$\text{CH}_3 - \underset{\substack{ \\ \text{OH}}}{\text{CH}} - \underset{\substack{ \\ \text{NH}_3^+}}{\text{C}} - \text{COO}^-$	
Аспарагин	Asn	N	$\text{NH}_2 - \underset{\substack{ \\ \text{O}}}{\text{C}} - \text{CH}_2 - \underset{\substack{ \\ \text{NH}_3^+}}{\text{C}} - \text{COO}^-$	
Глутамин	Gln	Q	$\text{NH}_2 - \underset{\substack{ \\ \text{O}}}{\text{C}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\substack{ \\ \text{NH}_3^+}}{\text{C}} - \text{COO}^-$	

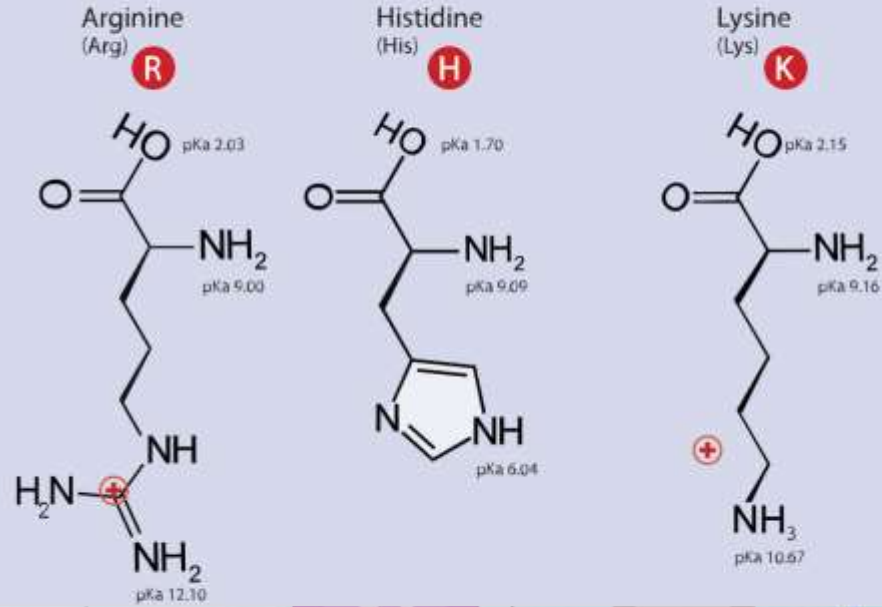
Аминокислоты: 20 «бусин», из которых строится белок

Twenty-One Amino Acids

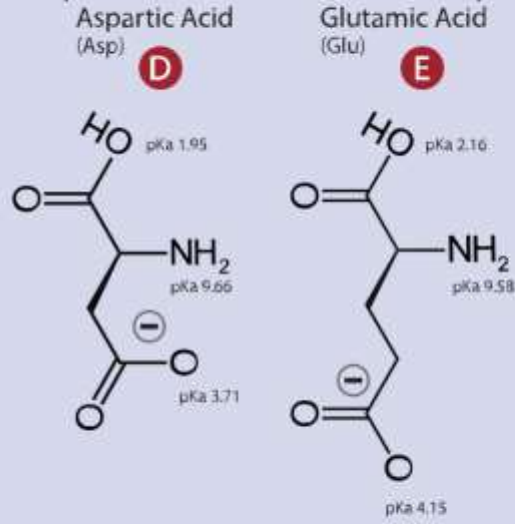
⊕ Positive ⊖ Negative
• Side chain charge at physiological pH 7.4

A. Amino Acids with Electrically Charged Side Chains

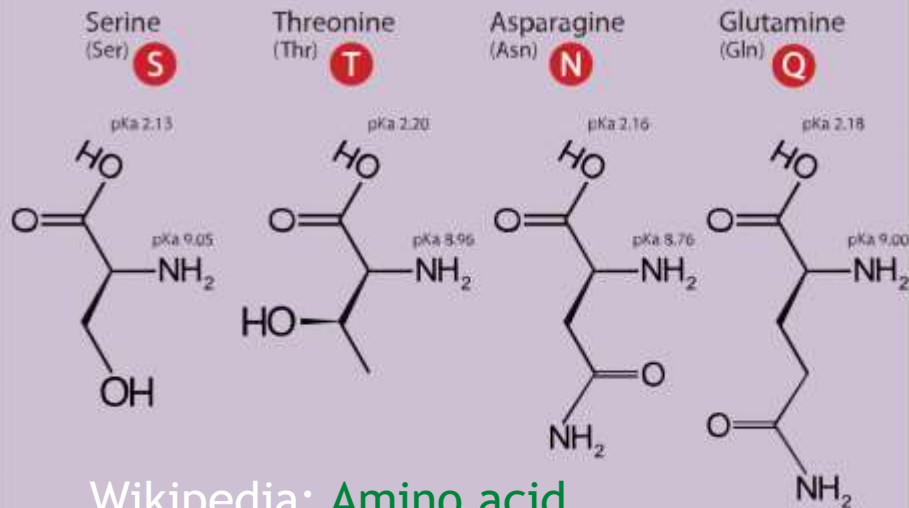
Positive



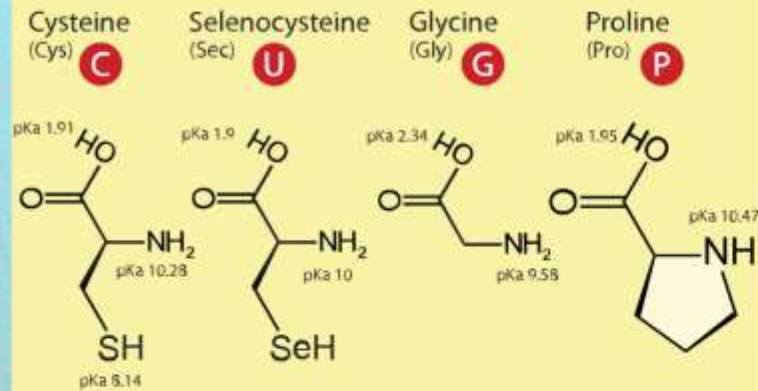
Negative



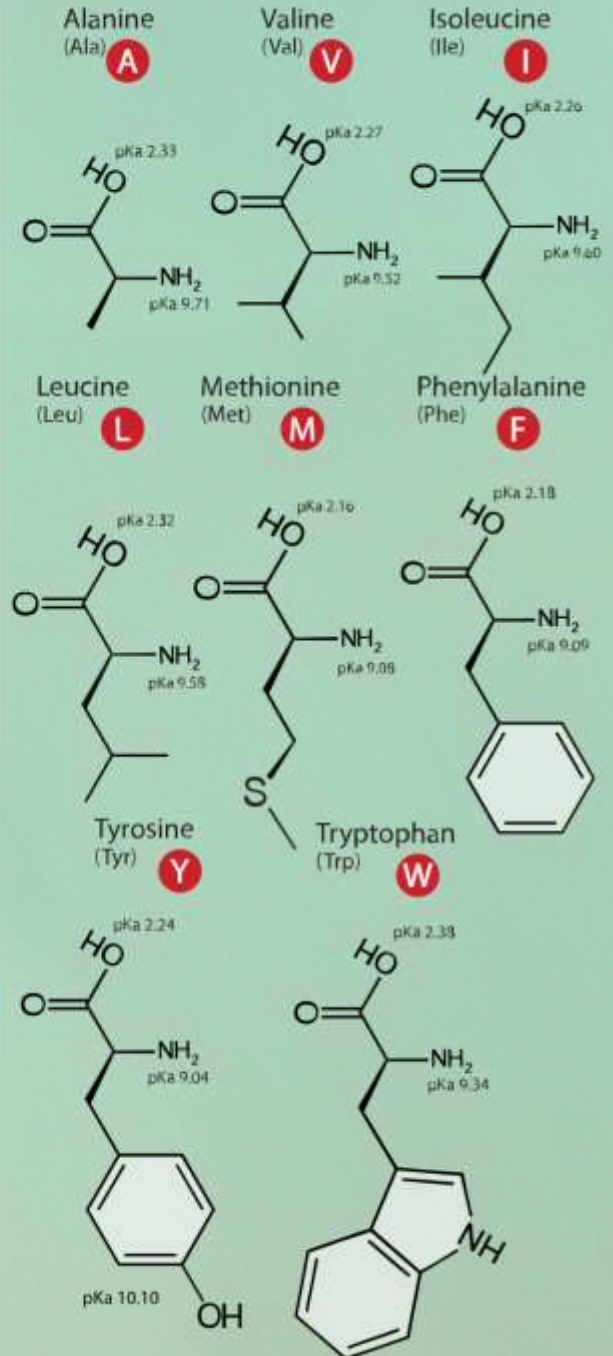
B. Amino Acids with Polar Uncharged Side Chains



C. Special Cases

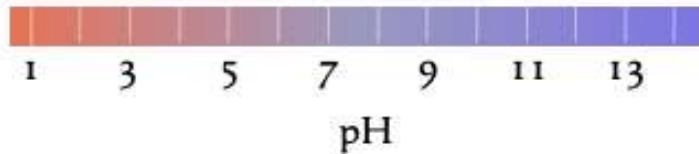
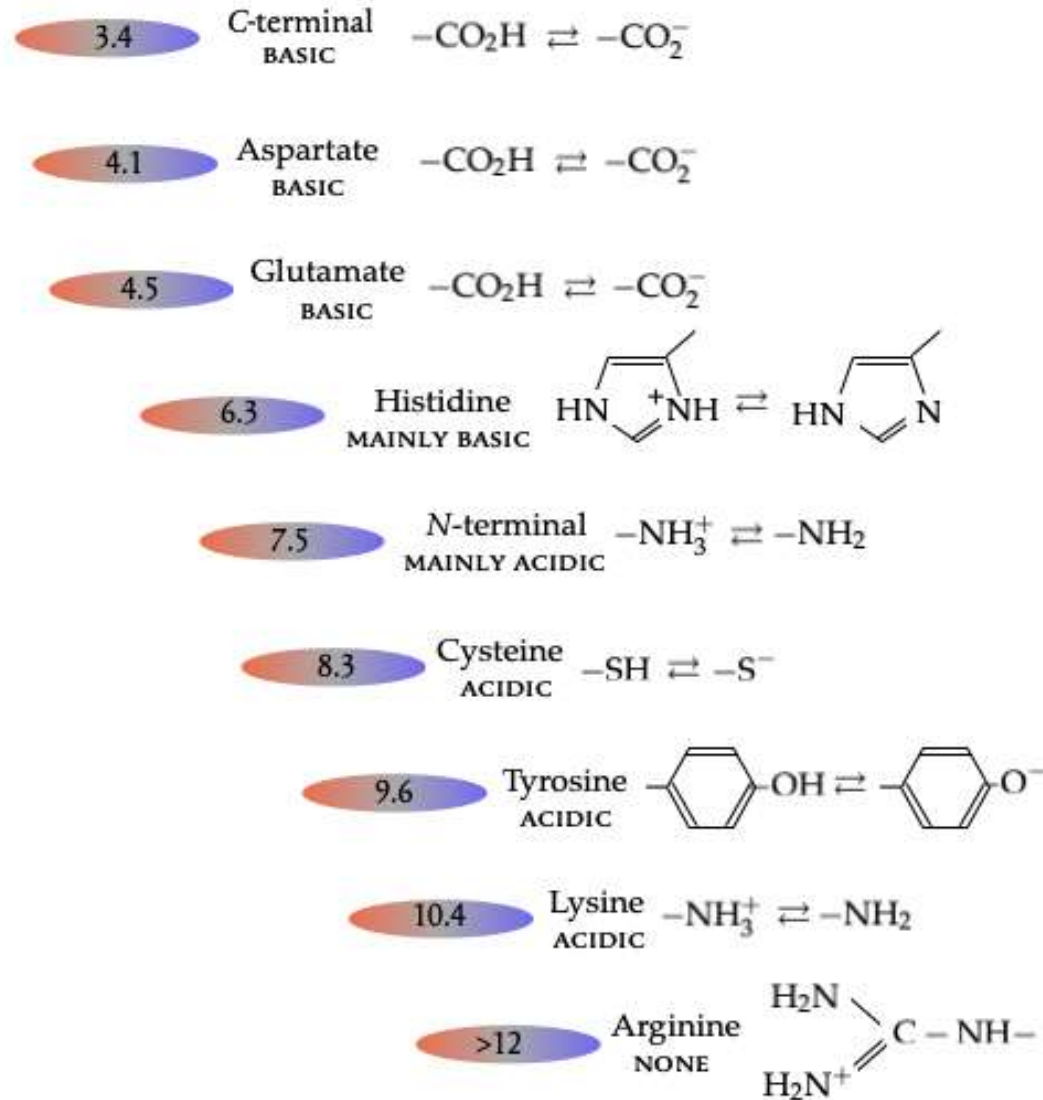


D. Amino Acids with Hydrophobic Side Chain

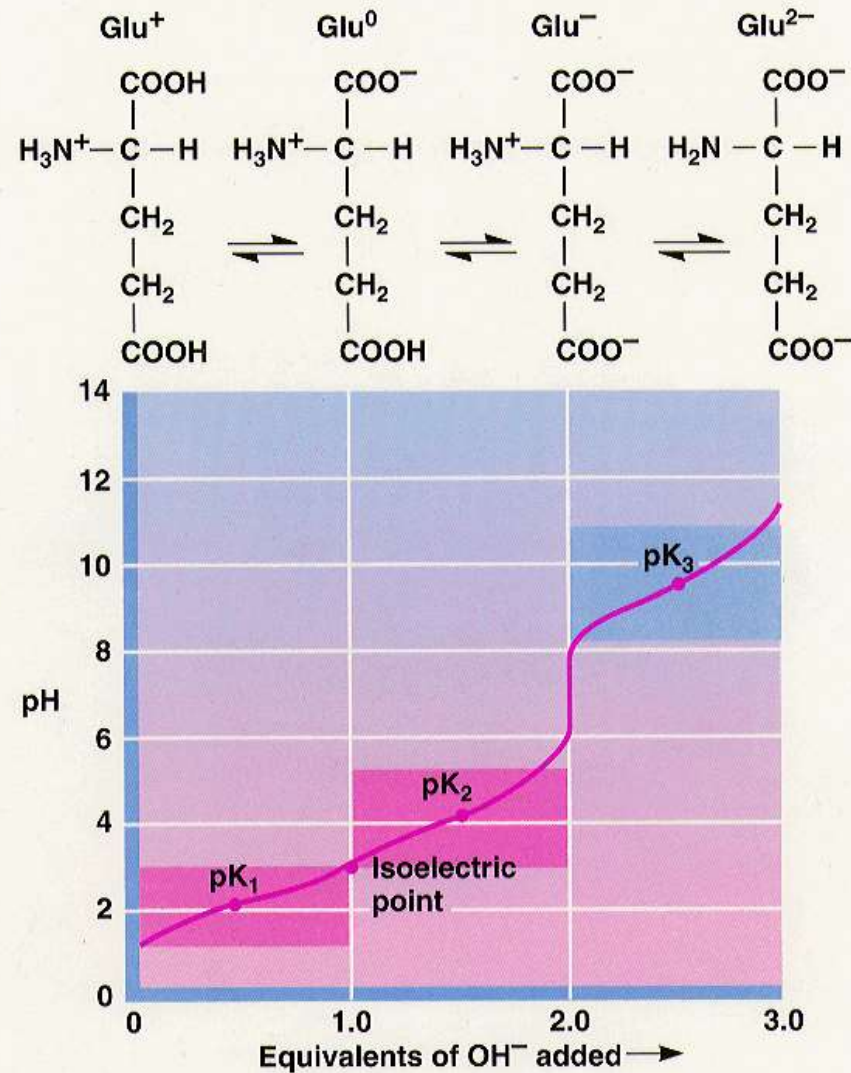


Wikipedia: [Amino acid](#)

Двадцать + 1 «стандартных» аминокислот

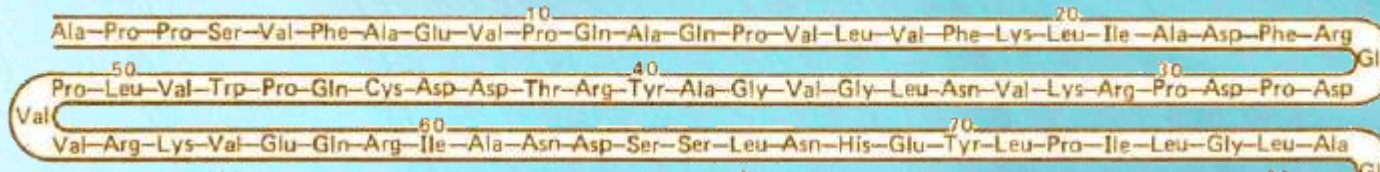


Аминокислоты – цвиттерионы



Четыре уровня организации

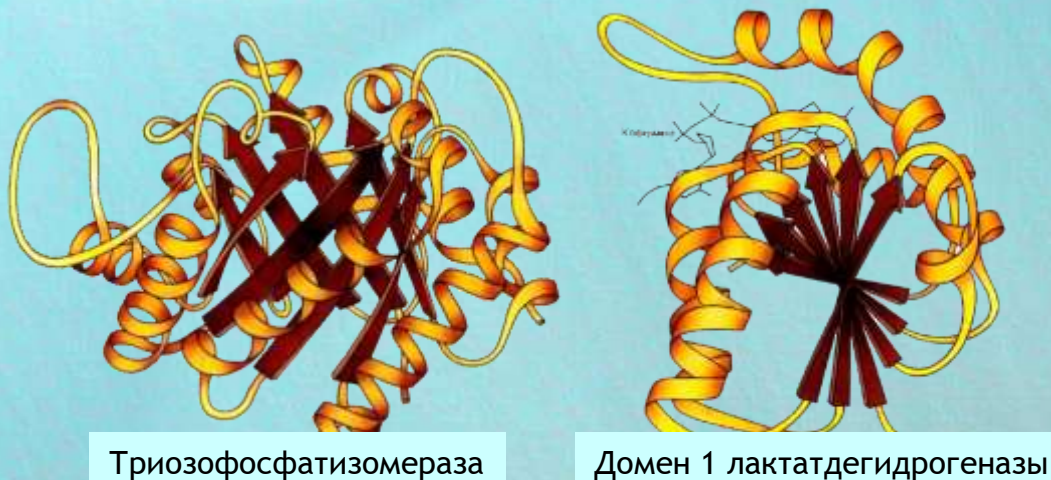
1. Аминокислотная последовательность



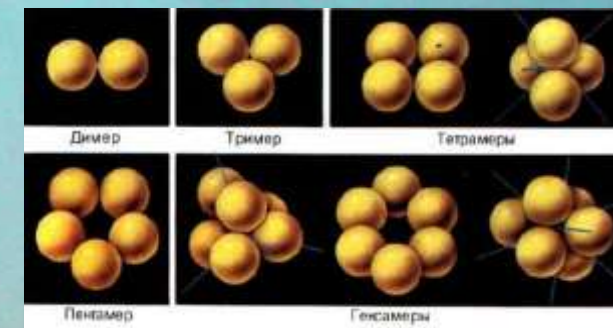
2. Простые «модули»: α -спирали, β -структуры

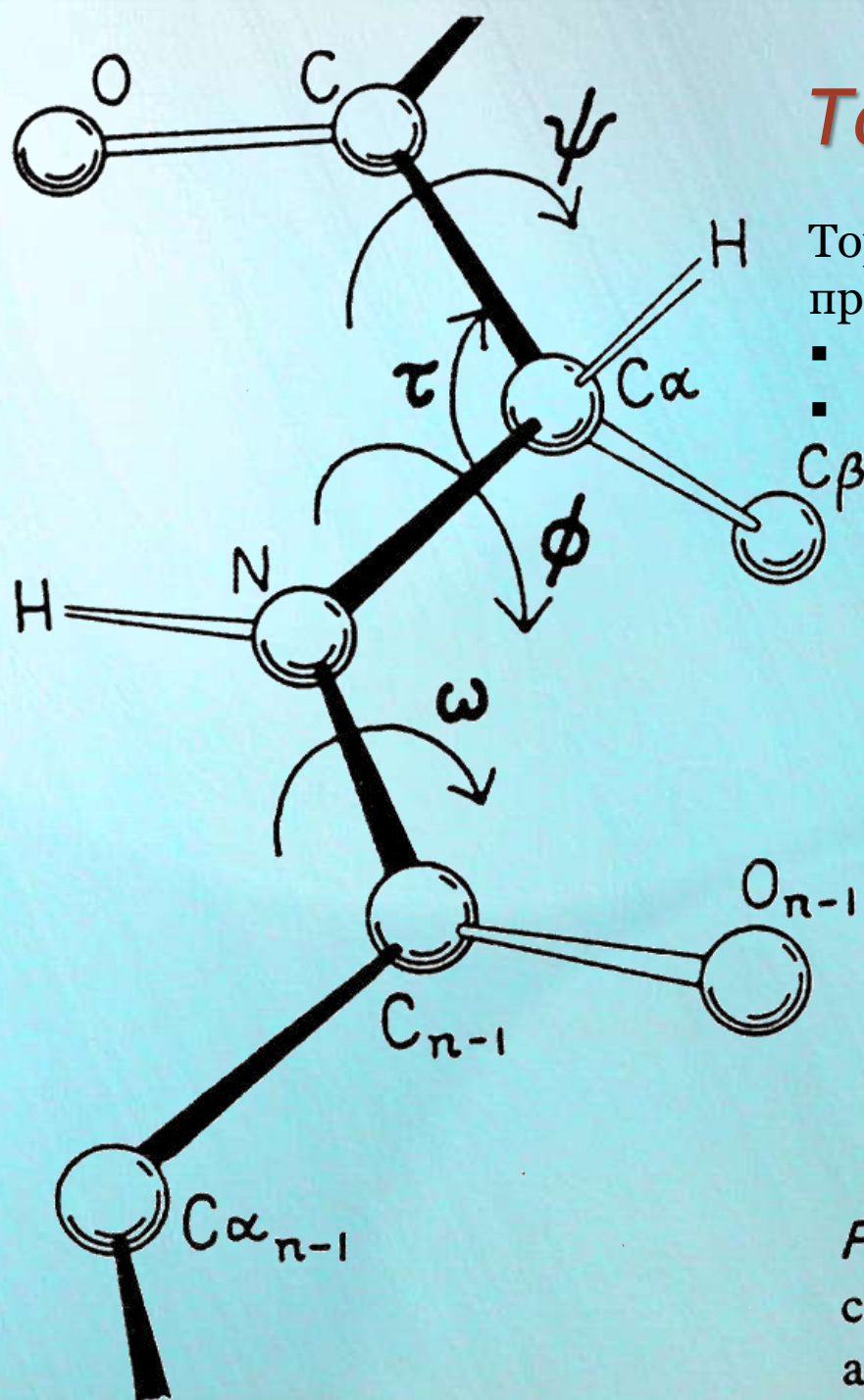


3. Пространственная структура



4. Четвертичная структура





Торсионные углы

Торсионные углы главной белковой цепи — ϕ , ψ и ω — практически полностью определяют конформацию белка

- ϕ , ψ : основная роль
- ω : вращение ограничено:
 - чаще всего конформация *транс* (180°)
 - изредка (1% случаев) — *цис* (0°)

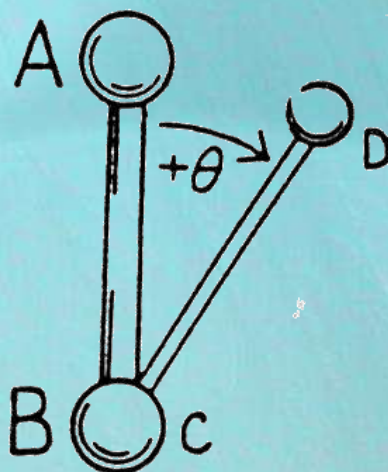
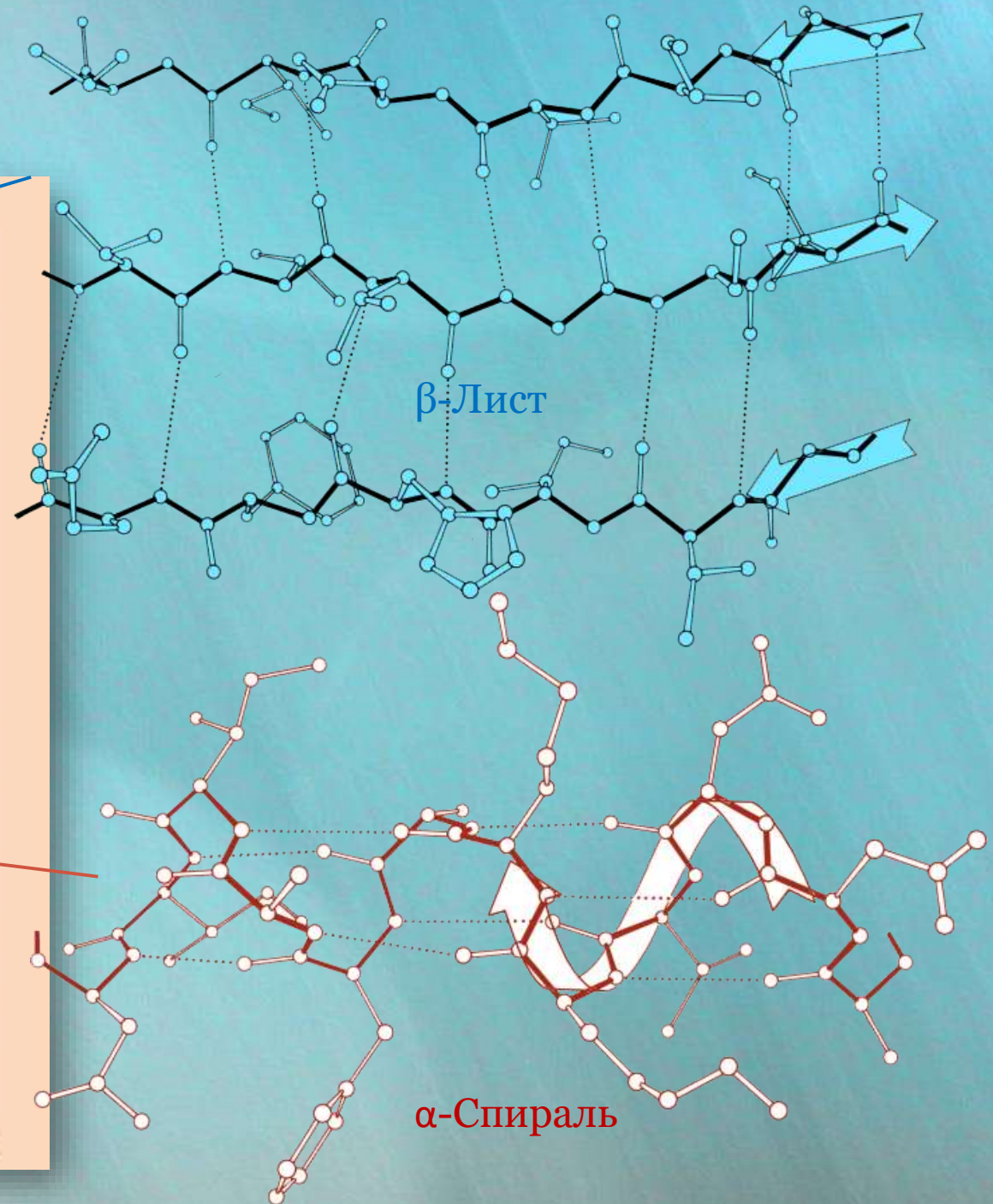
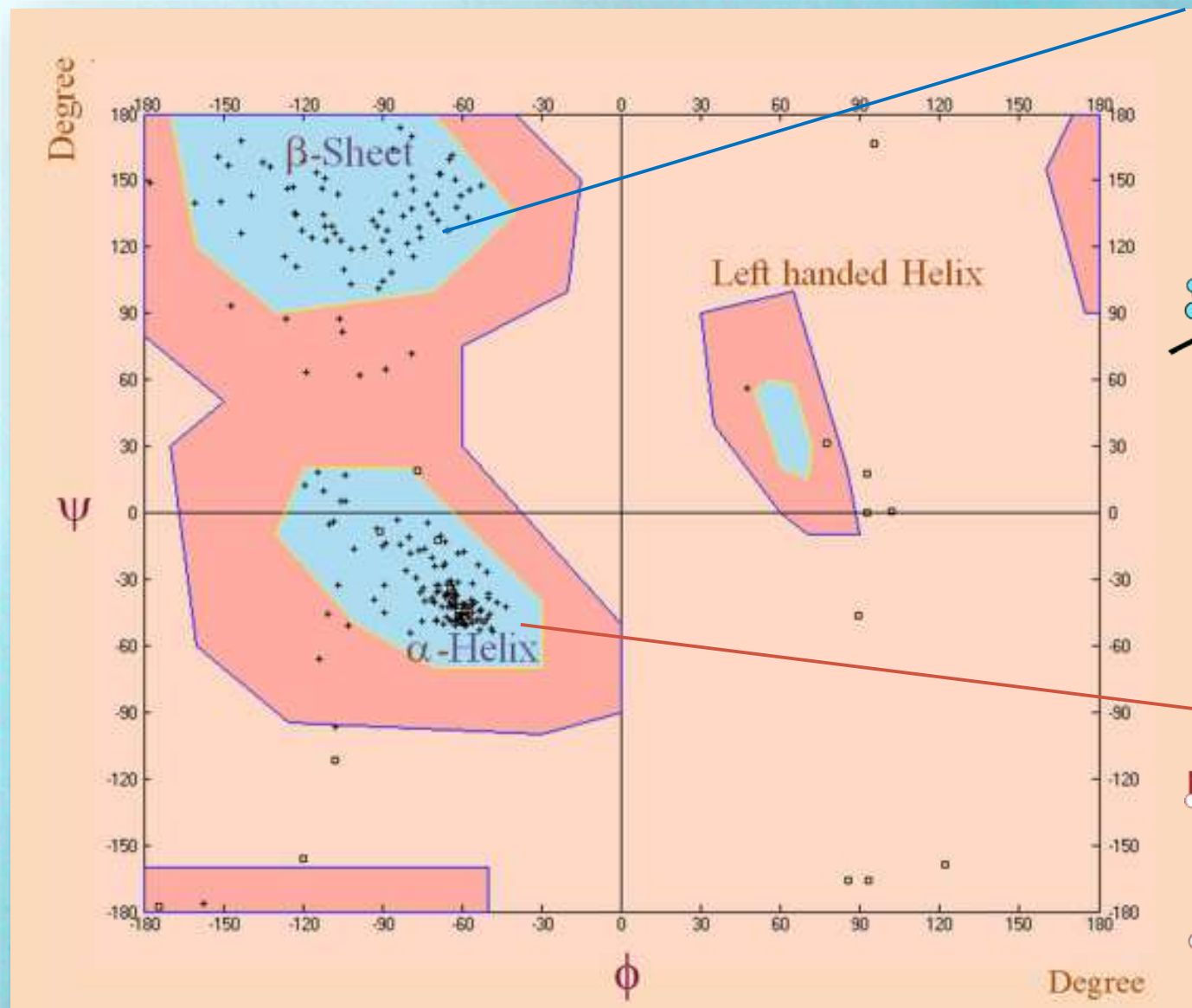


Figure 3. A key to nomenclature for the atoms of the polypeptide chain, the tetrahedral bond angle τ , and the backbone dihedral angles ϕ , ψ , and ω . из [The Anatomy and Taxonomy of Protein Structures](#) (Jane Richardson)

Торсионные углы

Карта Рамачандрана



Почему важно знать структуру белка?

Основная «догма» молекулярной биофизики:

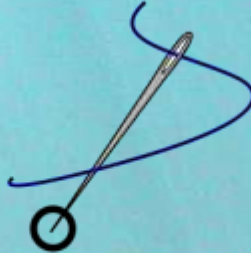
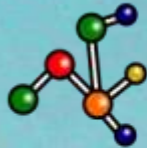
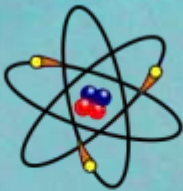


Где нужна 3D-структура:

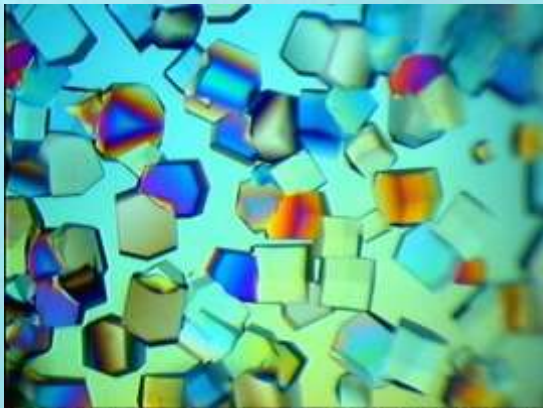
- Фундаментальные исследования
- Биотехнология
- Биоэнергетика
- Рациональный дизайн лекарств (фармакология)

Как изучать структуру белка?



Radiation Type	Radio	Microwave	Infrared	Visible	Ultraviolet	X-ray	Gamma ray	
Wavelength (m)	10^3	10^{-2}	10^{-5}	0.5×10^{-6}	10^{-8}	10^{-10}	10^{-12}	
Approximate Scale of Wavelength								
	Buildings	Humans	Butterflies	Needle Point	Protozoans	Molecules	Atoms	Atomic Nuclei

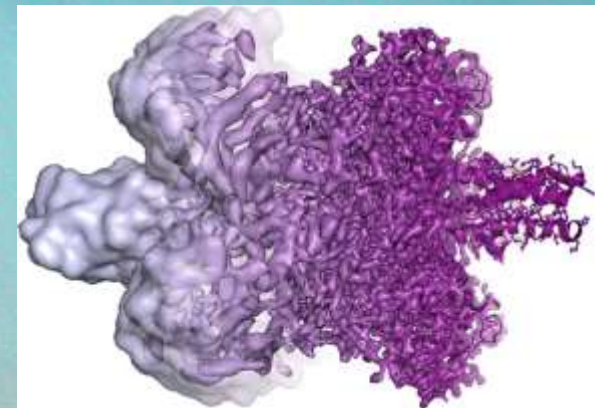
*Рентгеновская
кристаллография*



*Спектроскопия ядерного
магнитного резонанса*



*Криоэлектронная
микроскопия*



Рентгеноструктурный анализ



получение кристалла



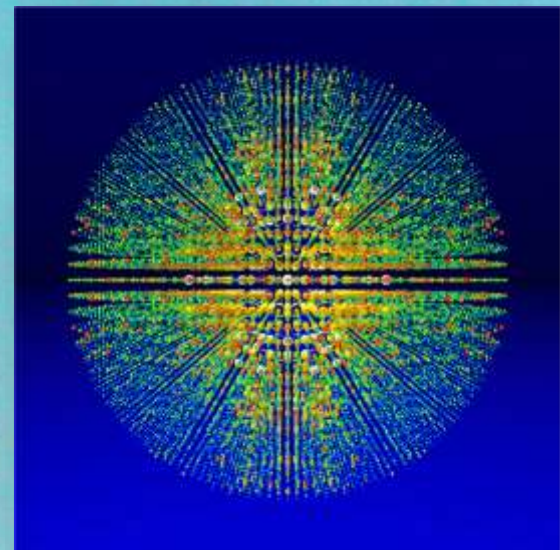
получение дифракционной картины



расчет распределения электронной плотности



определение атомарной модели

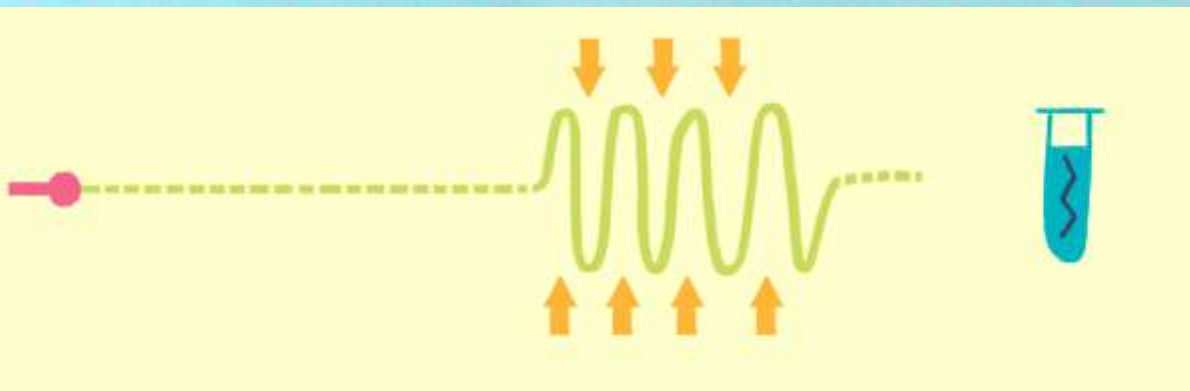


Этапы

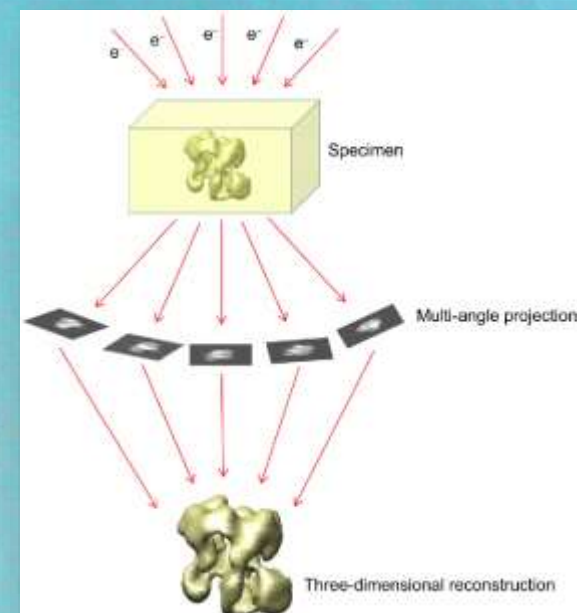
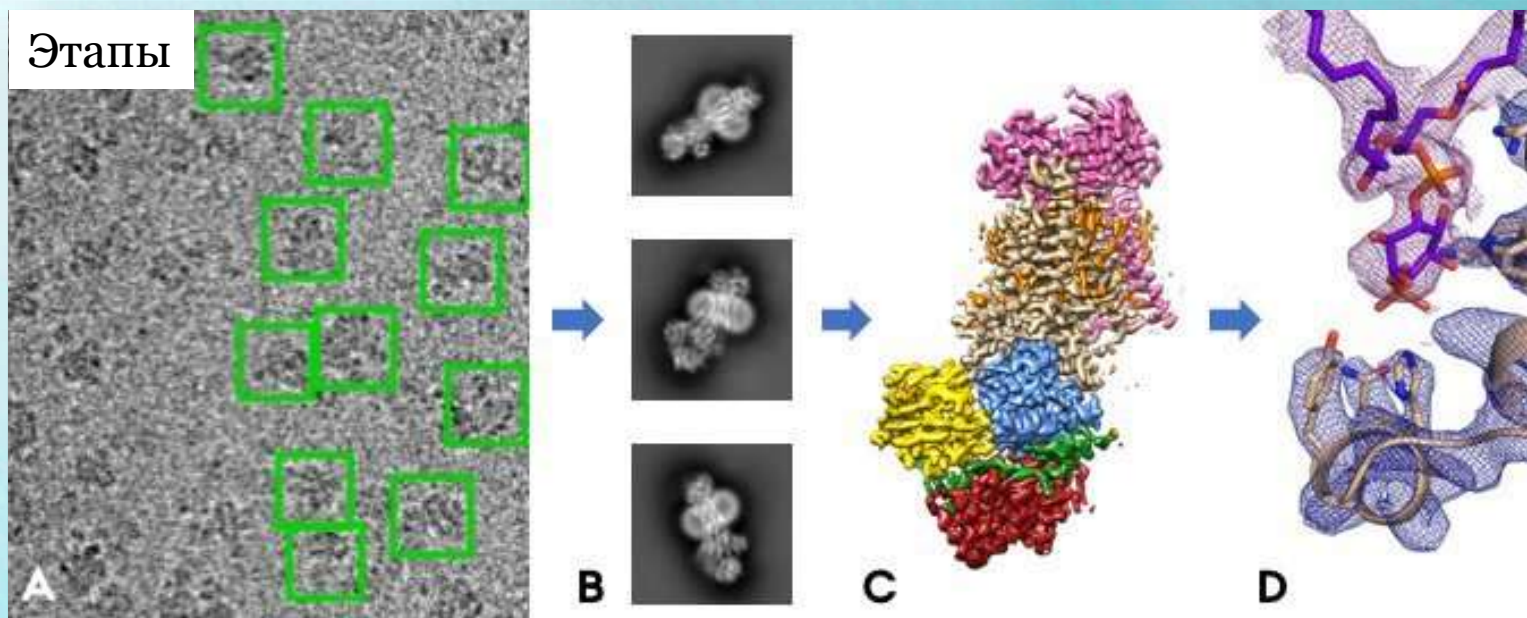
Вид кристаллов

Дифракция в 3D

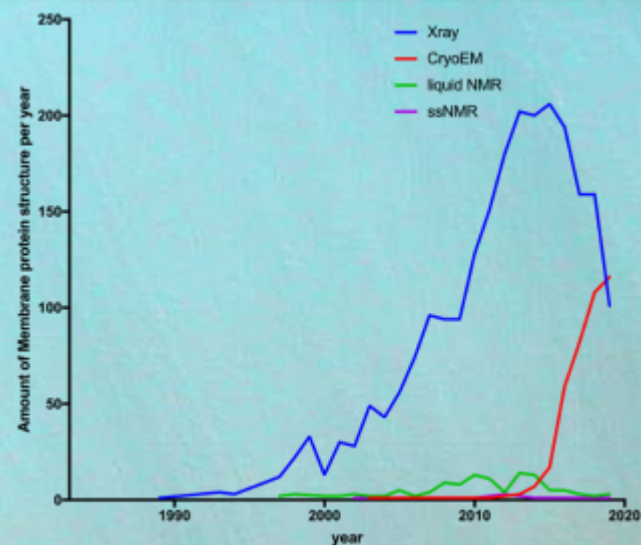
РСА на свободных электронах



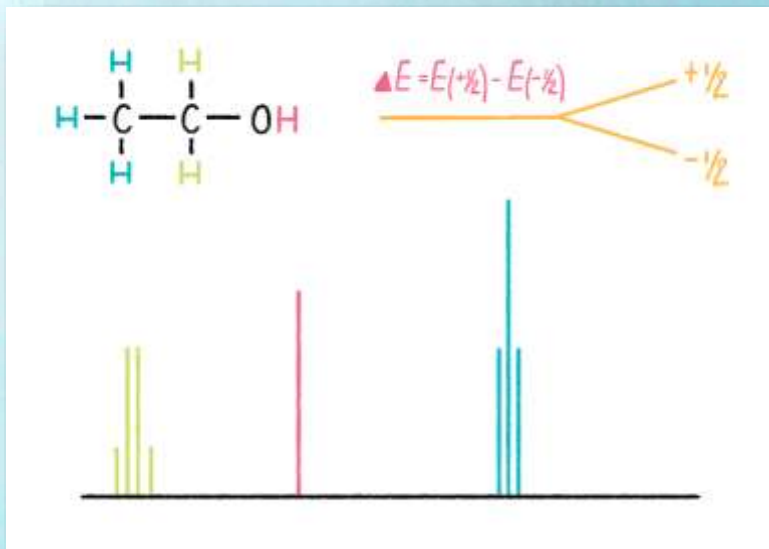
Криоэлектронная микроскопия



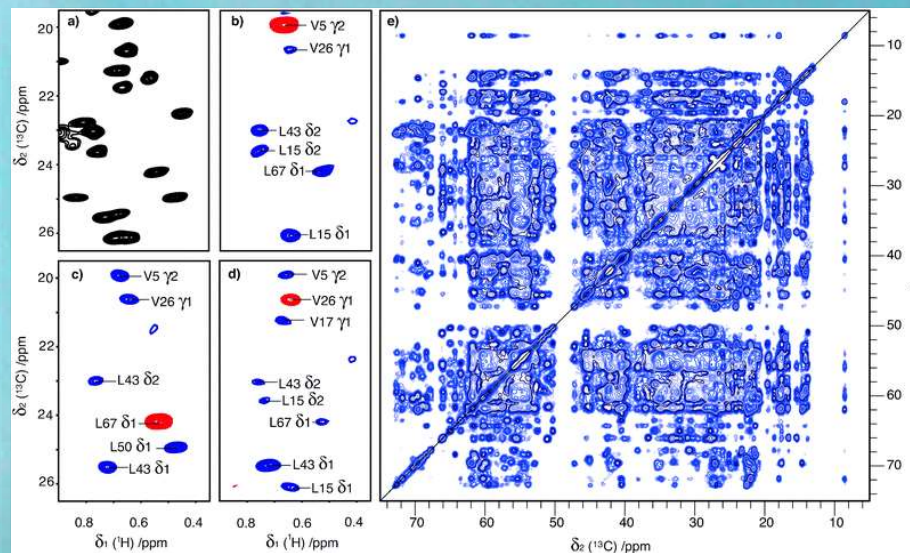
Titan krios



Спектроскопия ЯМР



1D-спектр: этиловый спирт



2D-спектр: структура белка

<http://bit.ly/BM-StructBio>

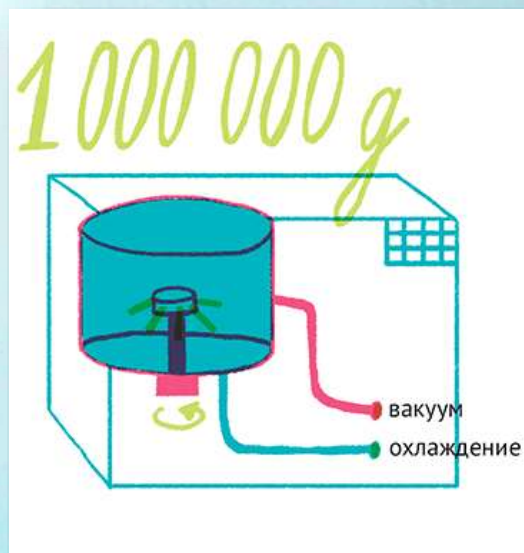


ЯМР-спектрометр
Bruker

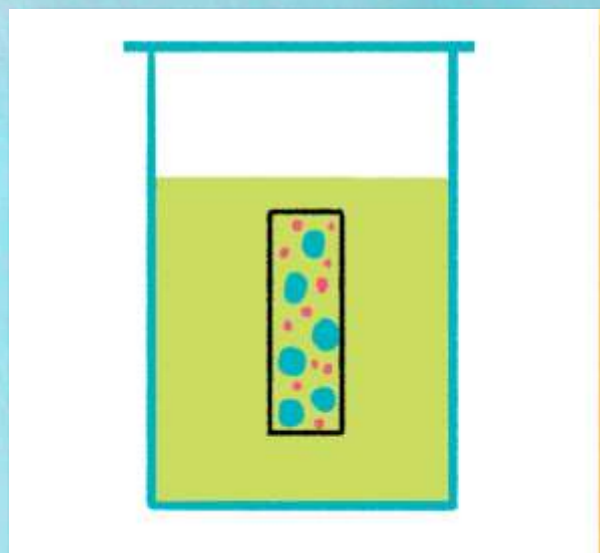


Курт Вютрих:
НПХ-2002

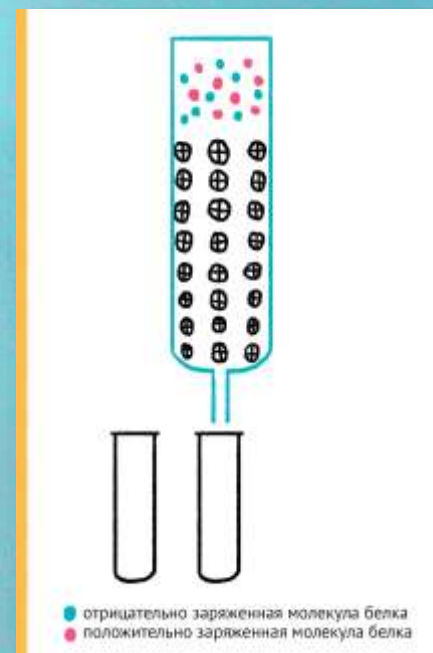
Очистка и разделение белков



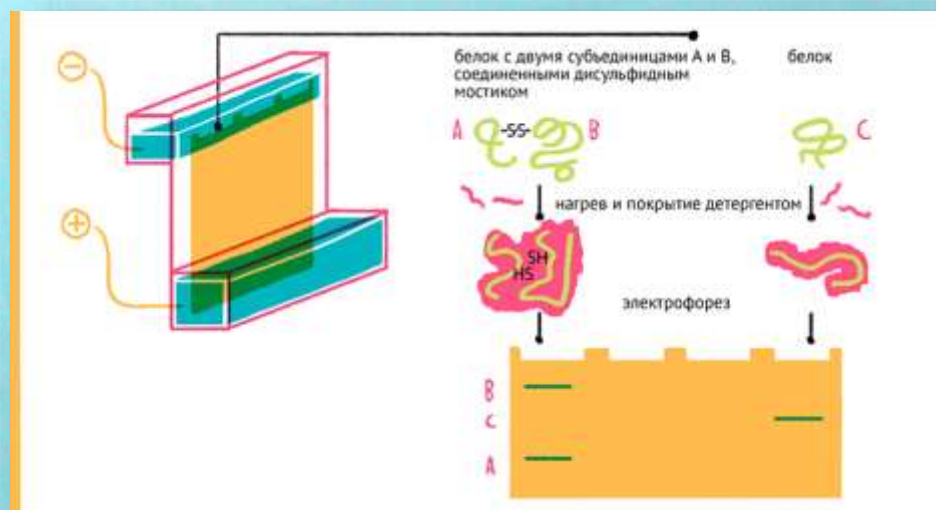
Центрифугирование



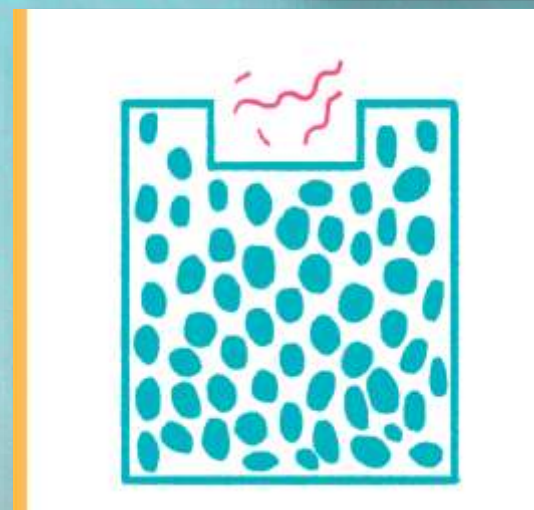
Диализ / высаливание



Хроматография



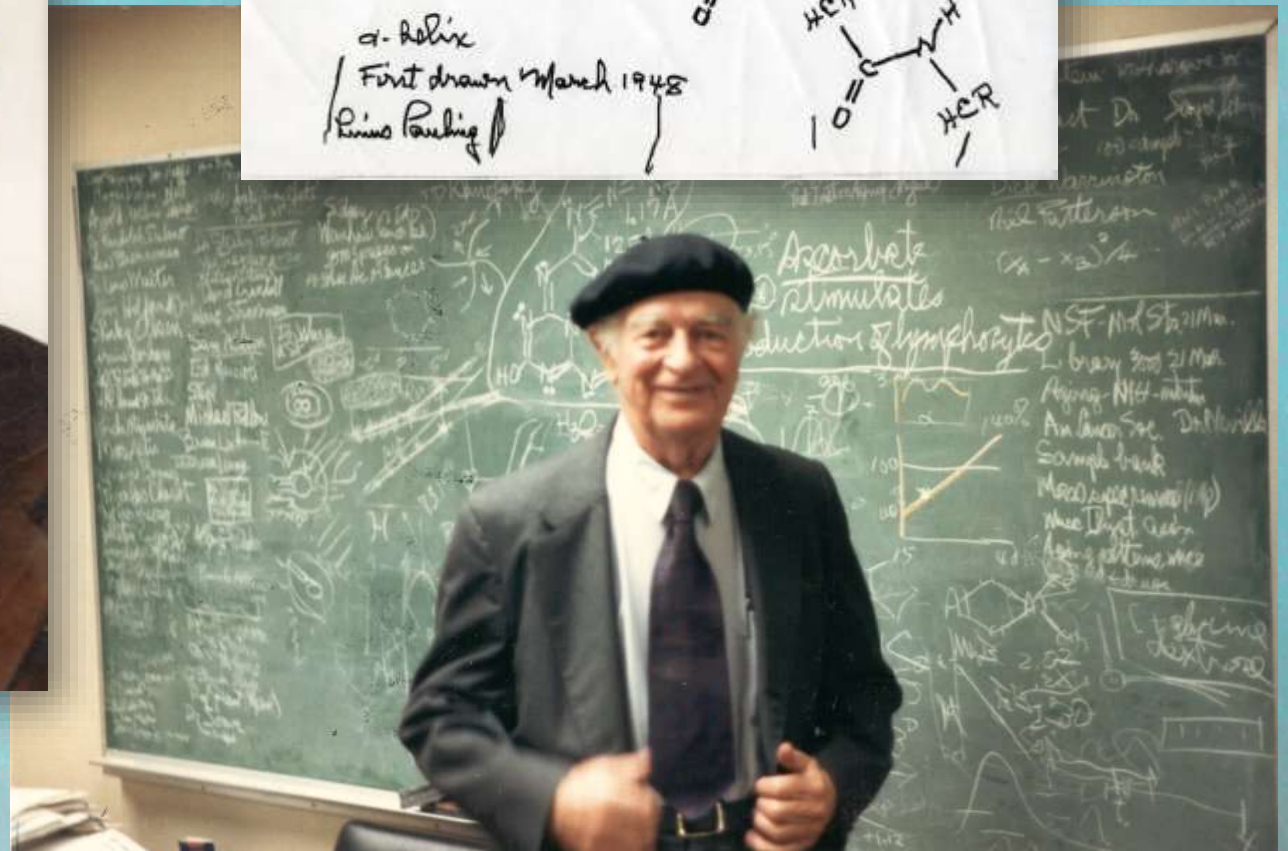
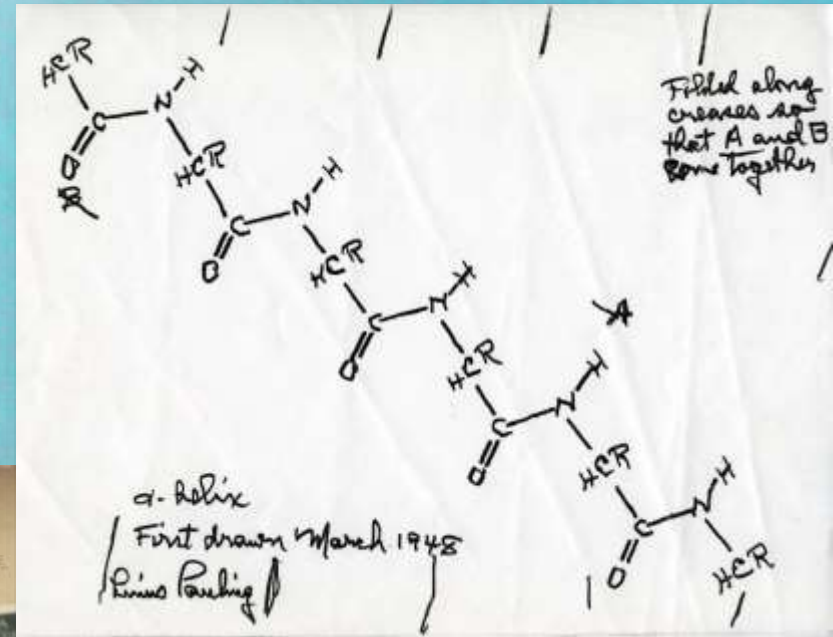
Электрофорез



α -Спираль для Полинга



Лайнус Полинг —
величайший химик XX века



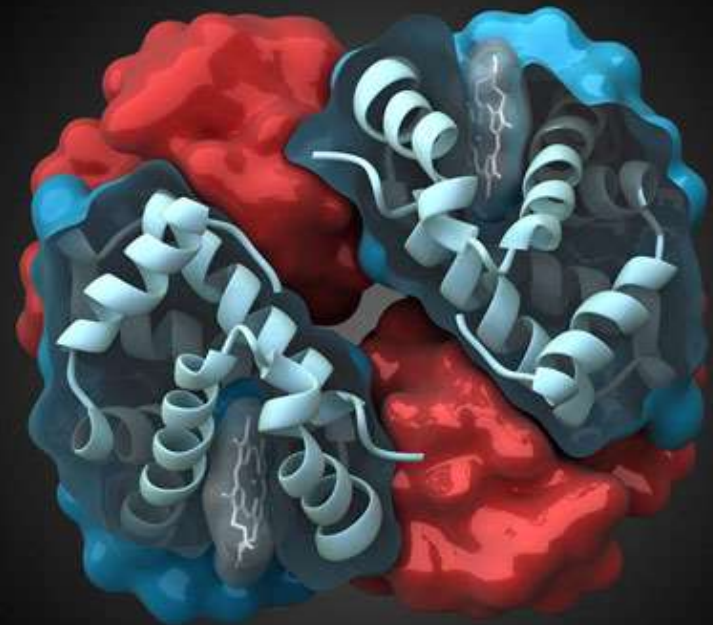
Успехи рентгеноструктурного анализа



Джон Кендрю:
Структура миоглобина
1959

Макс Перутц:
Структура гемоглобина
1961

Нобелевская премия по химии, 1962



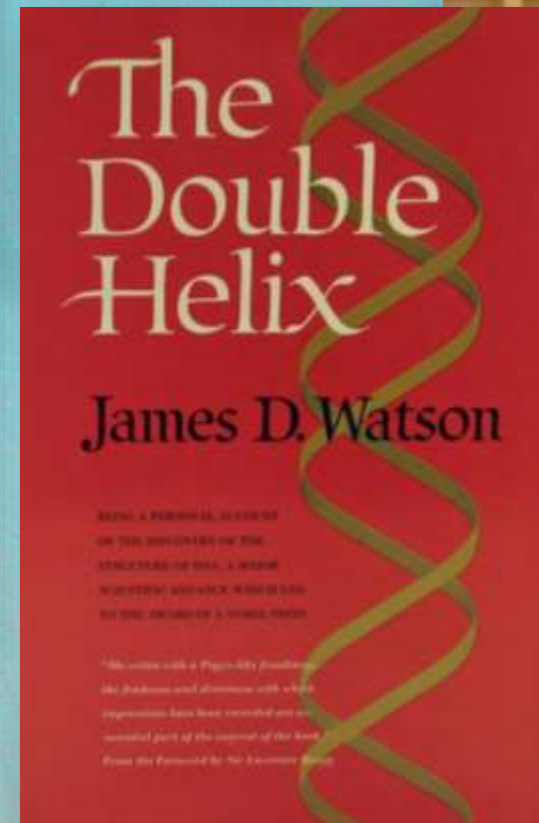
Структура гемоглобина

www.vitalbiochem.ru

Успехи рентгеноструктурного анализа



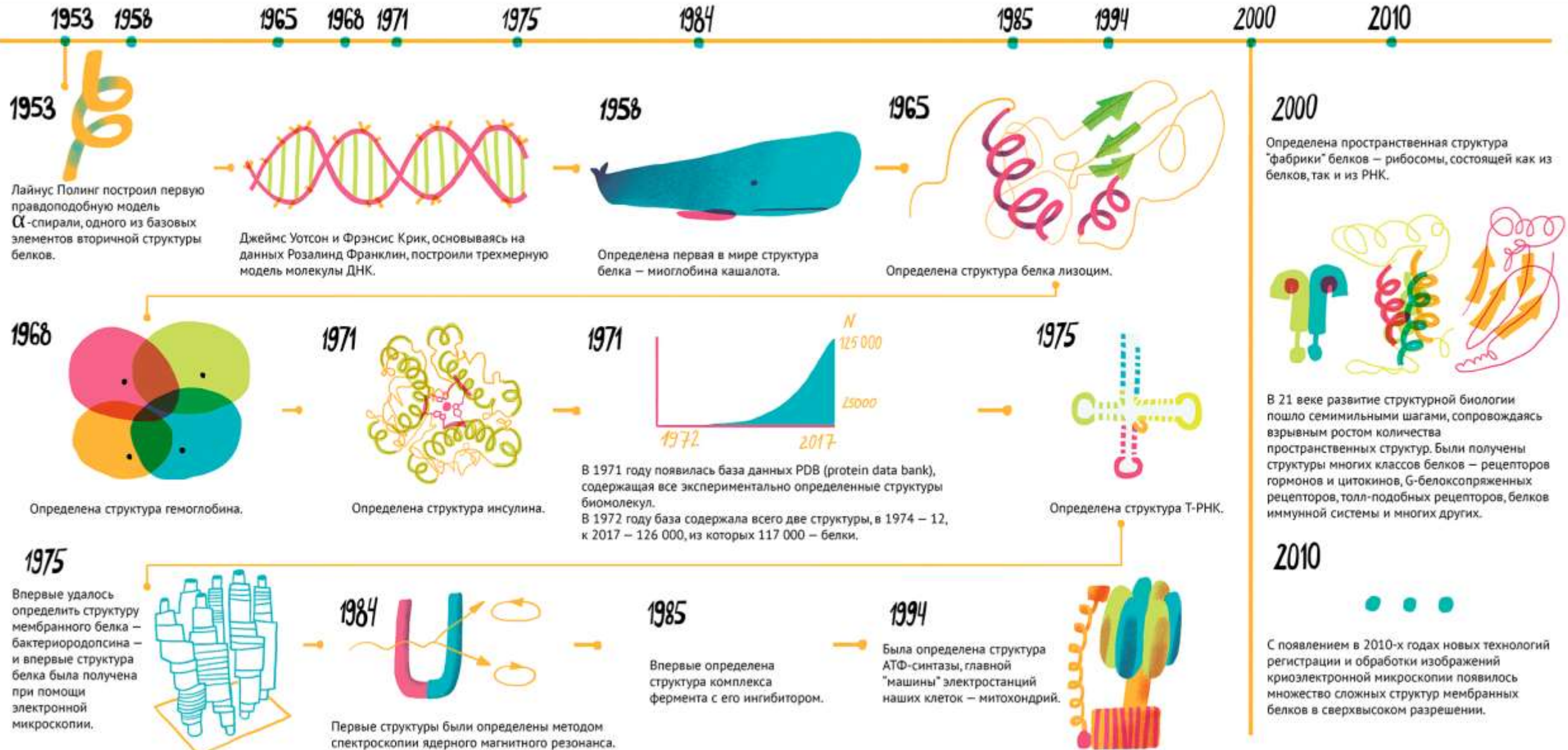
Морис Уилкинс, Джон Стейнбек, Джон Кендрю,
Макс Перутц, Френсис Крик, Джон Уотсон
На церемонии награждения Нобелевских премий 1962 г.



Двойная спираль

История структурной биологии

<http://bit.ly/BM-StructBio>



Фолдинг белка

Так физик видит уравнение Шредингера

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t)$$

Так психолог видит уравнение Шредингера

我是愚蠢的心理學家

Так физик представляет себе механизмы функционирования психики

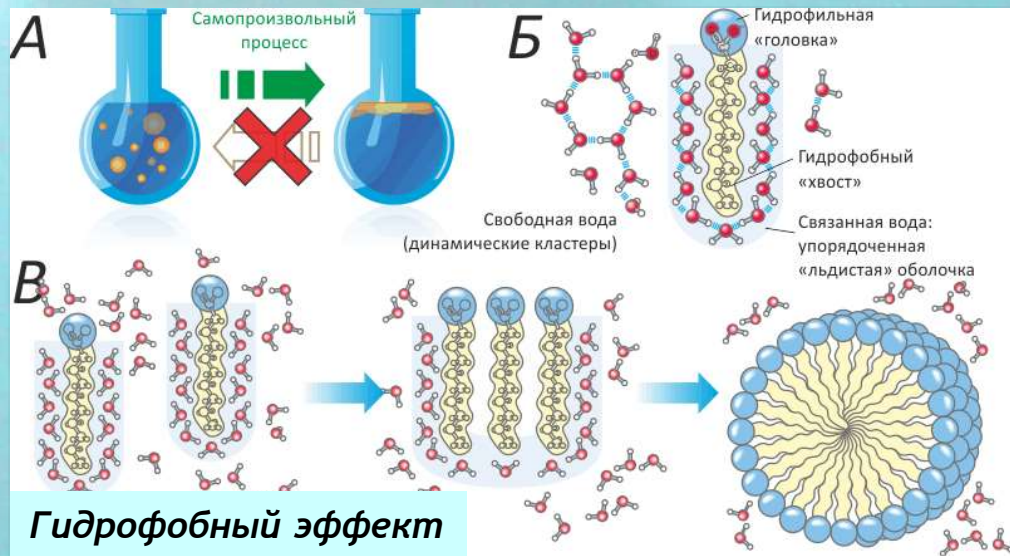
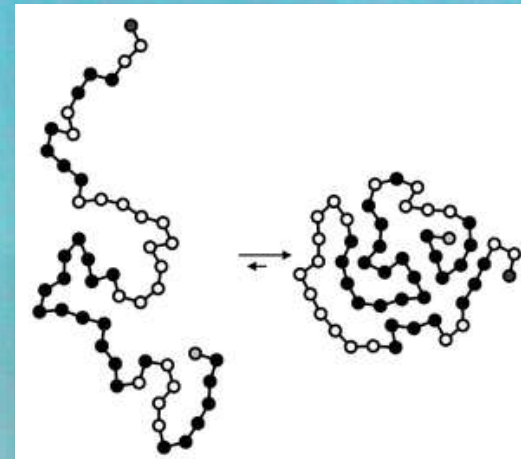


Так психолог представляет себе механизмы функционирования психики

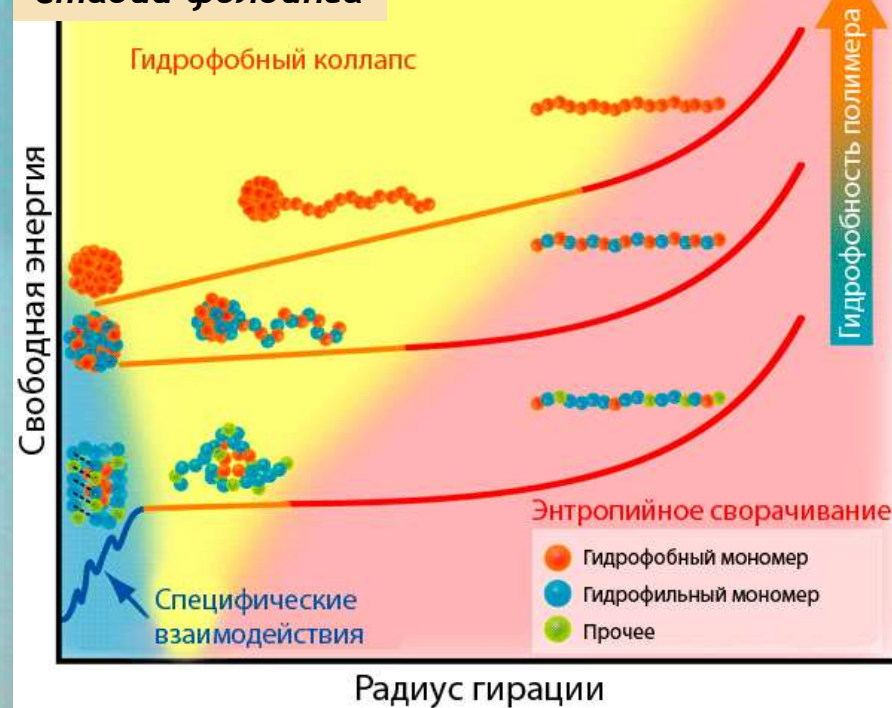


Основной закон строения молекул — уравнение Шредингера

- Сворачивание белка — физический процесс
- Движущая сила: уменьшение свободной энергии
- Самоорганизация
- Второй закон термодинамики
- Гидрофобный эффект
- Специфические взаимодействия



Стадии фолдинга



«Кремниевый» эксперимент

- *In silico* (от *in silicon*) – новый латинизм, расширяющий методологию биологического эксперимента за пределы *in vivo* («в живом») и *in vitro* («в стекле»)
- *In silico* – идеология полностью компьютерного, но достоверного эксперимента
- Подход *in silico* многоуровневый:
 - моделирование поведения отдельных молекул,
 - биохимических процессов,
 - отдельных физиологических систем и
 - популяций и экосистем



In vivo

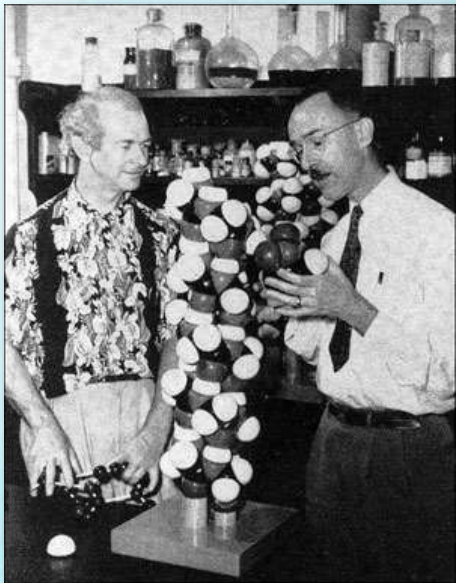


In vitro



In silico

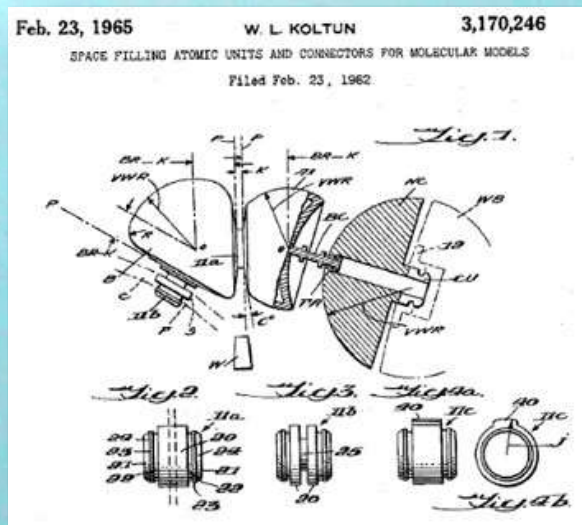
С чего начиналось *In silico*



Поллинг и Кори



Джеймс Уотсон



Молекулярный конструктор

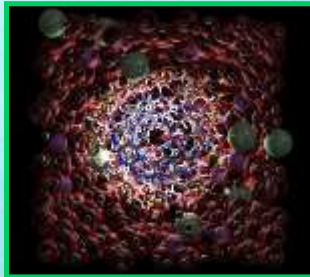


Первая система
молекулярной графики

Биомолекула



Торжество
компьютерных
методов:
предсказание
строения белков



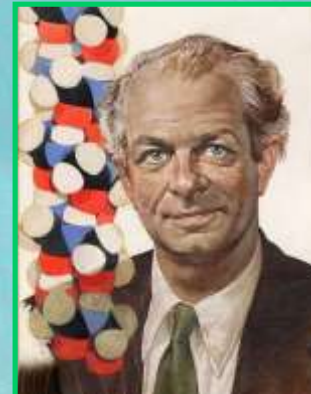
Молекулярная
динамика
биомолекул. История
полувековой давности



Драг-дизайн: как в
современном мире
создаются новые
лекарства



454-секвенирование
ДНК



На заре молекулярной
графики

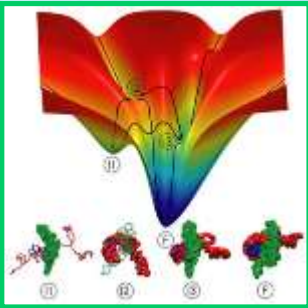


Ловля бабочек, или
чем структурная
геномика поможет
биологии

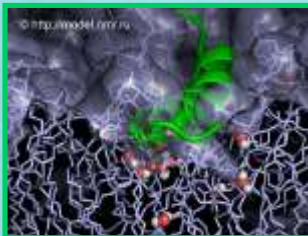
Биомолекула



Невидимая граница:
где сталкиваются
«нано» и «био»



Недоупорядоченные
белки



Антимикробные
пептиды — возможная
альтернатива
традиционным
антибиотикам



Зрительный родопсин —
рецептор, реагирующий
на свет

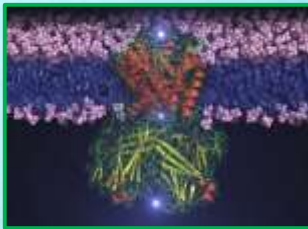


Рецепторы в активной
форме



Миллисекундный
барьер взят!

Биомолекула



Калиевый канал
in silico



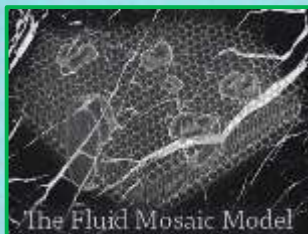
Компьютерные игры в
молекулярную
биофизику
биологических мембран



Пространственно-
временное
моделирование в
биологии



Рецептор
“нетрадиционной
ориентации”



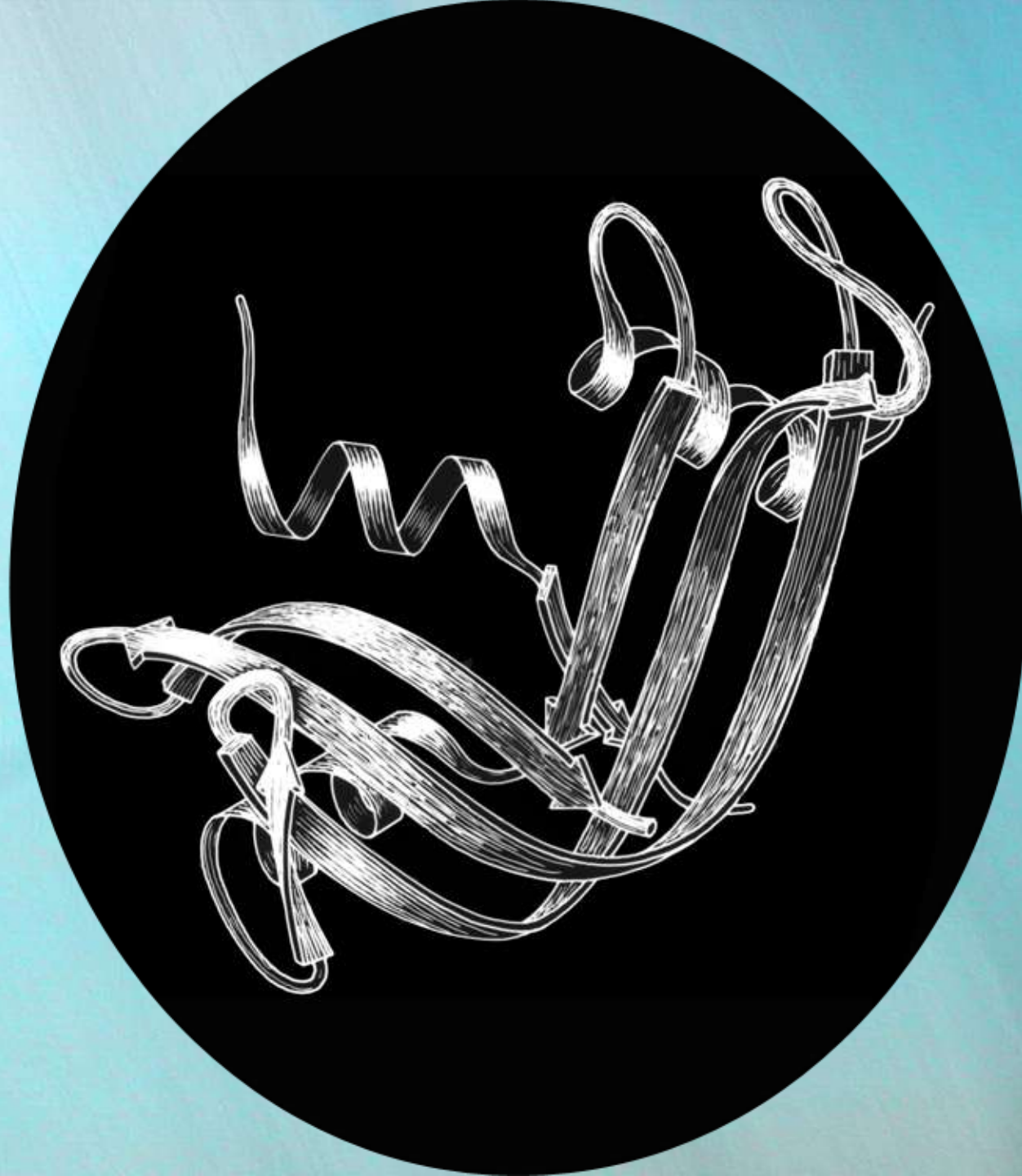
Липидный фундамент
жизни



Биохаеры:
молекулярная биология
в стиле «сделай сам»



Конкурс научно-популярных статей



Спасибо за внимание!



Институт биоорганической химии РАН — <http://ibch.ru>

Группа анализа структуры мембранных белков *in silico*